

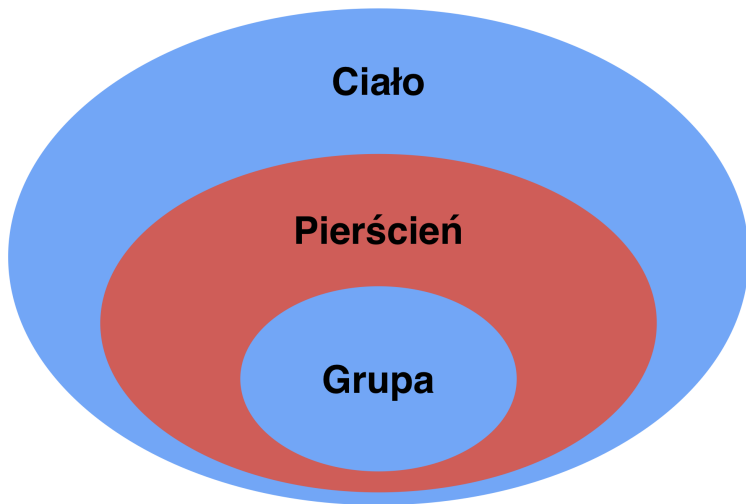
Kryptografia - uzupełnienie matematyczne 3

Grupy cykliczne, ciała skończone, pierścienie ilorazowe

Jakub Mielczarek

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2026/27



Grupa $(G, \bullet)$

Grupa to zbiór elementów G z działaniem dwuargumentowym wewnętrznym $\bullet$, oraz następującymi warunkami:

- Działanie $\bullet$ to jest łączne, tzn.

$$\forall a, b, c \in G [a \bullet (b \bullet c) = (a \bullet b) \bullet c].$$

- Względem działania $\bullet$ istnieje element neutralny e , tak, że:

$$\exists e \in G [\forall a \in G [a \bullet e = e \bullet a = a]].$$

- Każdy element posiada element przeciwny (odwrotny) a^{-1} , ze względu na działanie $\bullet$, tak, że:

$$\forall a \in G [\exists a^{-1} \in G [a \bullet a^{-1} = a^{-1} \bullet a = e]].$$

Ponadto:

- Jeśli spełnione jest

$$\forall a, b \in G [a \bullet b = b \bullet a],$$

to grupę nazywamy **grupą przemienną** lub **abelową**.

- Grupę $(G, \bullet)$ nazywamy **grupą skończoną**, jeśli posiada skończoną liczbę elementów. Liczbę elementów grupy skończonej nazywamy **rzędem grupy** i oznaczamy jako $|G|$.
- Ze względu na działanie wewnętrzne $\bullet$, rozróżniamy grupy na **grupy addytywne** (dla których, działanie $\bullet$ oznaczamy jako $+$ a element neutralny $e = 0$) i **grupy multiplikatywne** (dla których, działanie $\bullet$ oznaczamy jako $\cdot$ a element neutralny $e = 1$).
- **Rzędem $\text{ord}(a)$ elementu** a w grupie $(G, \bullet)$ jest najmniejsza liczba $k \in \mathbb{N}$, taka, że:

$$\underbrace{a \bullet a \bullet \dots \bullet a}_{k \text{ razy}} = e,$$

gdzie e jest elementem neutralnym w grupie.

- Jeśli grupa $(G, \bullet)$ zawiera element g , którego rząd jest równy rzędowi grupy (tzn. $\text{ord}(g) = |G|$) to grupę taką nazywamy **grupą cykliczną**. Równoważnie:

$$\exists g \in G [\forall a \in G \exists j \in \mathbb{N} [a = \underbrace{g \bullet g \bullet \dots \bullet g}_{j \text{ razy}}]].$$

Element g nazywa się **generatorem** grupy cyklicznej.

- Niech $(G, \bullet)$ będzie skończoną grupą cykliczną. Wtedy, **liczba generatorów tej grupy równa jest $\varphi(|G|)$** . Jeśli $|G| \in \mathbb{P}$ to **wszystkie elementy $G \ni a \neq e$ są generatorami**.
- Niech $(G, \bullet)$ będzie skończoną grupą cykliczną. Wtedy, dla każdego $a \in G$:

$$a^{|G|} = \underbrace{a \bullet a \bullet \dots \bullet a}_{|G| \text{ razy}} = 1,$$

oraz $\text{ord}(a)$ jest dzielnikiem $|G|$, tzn. $\text{ord}(a) \mid |G|$. Jest to uogólnienie małego twierdzenia Fermata.

Grupa $(\mathbb{Z}_n^*, \cdot)$

Zbiór liczb całkowitych $i \in \mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$ takich, że $\text{NWD}(i, n) = 1$ z działaniem mnożenia modulo n tworzy multiplikatywną grupę abelową, oznaczaną jako $(\mathbb{Z}_n^*, \cdot)$. Elementem neutralnym tej grupy jest $e = 1$. Rząd tej grupy równy jest: $|\mathbb{Z}_n^*| = \varphi(n)$. Dla $n = p \in \mathbb{P}$ jest to abelowa grupa cykliczna.

Przykład: $\mathbb{Z}_5^*$. A zatem, $|\mathbb{Z}_5^*| = \varphi(5) = 5 - 1 = 4$. Elementami tymi są $a \in \mathbb{Z}_5^* = \{1, 2, 3, 4\}$. Mnożenie grupowe zdefiniowane jest jako: $a \cdot b \equiv c \pmod{5}$. Tabliczka mnożenia w $\mathbb{Z}_5^*$ (sprawdź to!):

$\cdot \pmod{5}$	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	1	3
3	3	1	4	2
4	4	3	2	1

Ponieważ $n = 5 \in \mathbb{P}$, oczekujemy, że $(\mathbb{Z}_5^*, \cdot)$ jest abelową grupą cykliczą. Symetryczność tabliczki mnożenia potwierdza abelowość. Zweryfikujemy teraz cykliczność. W tym celu, wyznaczmy rzędy elementów tej grupy (sprawdź to!):

$$\text{ord}(1) = 1,$$

$$\text{ord}(2) = 4,$$

$$\text{ord}(3) = 4,$$

$$\text{ord}(4) = 2.$$

Dla elementów 2 i 3 mamy spełnione $\text{ord}(g) = |G|$, gdzie $|G| = |\mathbb{Z}_5^*| = 4$. A zatem, są to generatory tej grupy: $g = 2, 3$.

Dla grupy cyklicznej, liczba generatów dana jest przez:

$$\varphi(|G|) = \varphi(|\mathbb{Z}_5^*|) = \varphi(4) = 2^2 \left(1 - \frac{1}{2}\right) = 2,$$

co jest zgodne z powyższym.

Pierścień $(R, +, \cdot)$

Strukturę algebraiczną $(R, +, \cdot)$ nazywamy pierścieniem, jeśli spełnione są następujące warunki:

- $(R, +)$ jest addytywną grupą abelową.
- Działanie $\cdot$ jest łączne, tzn.

$$\forall a, b, c \in R [a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c].$$

- Działanie $\cdot$ jest rozdzielne względem działania $+$, tzn.

$$\forall a, b, c \in R [a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c] \wedge [(b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a].$$

Warte podkreślenia jest to, że struktura pierścienia nie wymaga istnienia elementu neutralnego ze względu na działanie $\cdot$, jak również elementów odwrotnych względem tego działania.

Jeśli $\exists e \in R \forall a \in R [a \cdot e = e \cdot a]$ to taki pierścień nazywamy **pierścieniem z jędynką**.

Pierścień wielomianów

Niech $(R, +, \cdot)$ będzie pierścieniem. Wielomianem nad tym pierścieniem nazywamy wyrażenie postaci:

$$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0,$$

gdzie $n \in \mathbb{N}$, jest stopniem tego wielomianu. Współczynnikami tego wielomianu są elementy pierścienia, $a_i \in R$, dla $0 \leq i \leq n$.

Niech $f(x)$ będzie wielomianem stopnia n a $g(x)$ to wielomian stopnia m , tak, że $m \leq n$. Wtedy, sumę i iloczyn wielomianów definiujemy jako:

$$f(x) + g(x) = \sum_{i=0}^n \underbrace{(a_i + b_i)}_{\text{dodawanie w pierścieniu}} x^i,$$

$$f(x) \cdot g(x) = \sum_{k=0}^{n+m} c_k x^k, \quad \text{gdzie} \quad c_k = \sum_{i+j=k} \underbrace{a_i \cdot b_j}_{\text{mnożenie w pierścieniu}}.$$

Strukturę algebraiczną $(F, +, \cdot)$ nazywamy ciałem, jeśli spełnione są następujące warunki:

- System $(F, +)$ jest addytywną grupą abelową z elementem neutralnym $e = 0$.
- System $(F \setminus \{0\}, \cdot)$ jest multiplikatywną grupą abelową z elementem neutralnym $e = 1$.
- Działanie $\cdot$ jest rozdzielne względem działania $+$, tzn.

$$\forall a, b, c \in F [a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c] \wedge [(b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a].$$

Ciała mogą zawierać zarówno skończoną jak i nieskończoną liczbę elementów. Dobrze znanym przykładem ciała nieskończonego jest $(\mathbb{R}, +, \cdot)$, dla którego dla $a \in \mathbb{R}$ elementem odwrotnym względem operacji $+$ jest $-a$. Natomiast, dla $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ elementem odwrotnym względem operacji $\cdot$ jest $a^{-1} = 1/a$. Dalej, ograniczymy naszą uwagę do ciał o skończonej liczbie elementów.

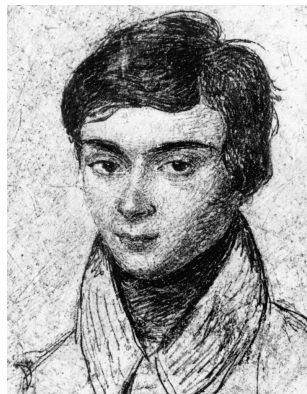
Ciała skończone - Ciała Galois

Ciała zawierające skończoną liczbę elementów nazywamy **ciałami skończonymi** lub **Ciałami Galois** i oznaczmy je symbolem $GF(q)$, gdzie q wskazuje na liczbę elementów w ciele (**rzęd ciała**).

Twierdzenie

Ciała Galois rzędu q istnieją jeśli rząd ciała jest dodatnią potęgą liczby pierwszej, tzn. $q = p^m$, gdzie $p \in \mathbb{P}$ oraz $m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

W konsekwencji, ciała Galois będziemy oznaczać jako $GF(p^m)$.



Évariste Galois
(1811-1832)

Ciała proste - $GF(p)$

Ciała Galois $GF(p^m)$ dla $m = 1$ nazywamy **ciałami prostymi**.

Elementami ciała $GF(p)$ są elementy zbioru $\mathbb{Z}_p = \{0, 1, \dots, p-1\}$, natomiast operacjami w ciele są działania dodawania i mnożenia modulo p .

Arytmetyka ciał prostych ma następującą postać:

- dodawanie: $a + b \equiv c \pmod{p}$
- odejmowanie: $a + (-b) \equiv c \pmod{p}$
- mnożenie: $a \cdot b \equiv c \pmod{p}$
- odwrotność: $a \cdot a^{-1} \equiv 1 \pmod{p}$

gdzie $a, b, c, a^{-1} \in \mathbb{Z}_p$.

Element odwrotny do a , tzn. a^{-1} , względem mnożenia modulo p , wyliczamy korzystając z Rozszerzonego Algorytmu Euklidesa.

Przykład: $GF(5)$

Elementami ciała $GF(5)$ są
 $a \in \mathbb{Z}_5 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$.

Elementy odwrotne, ze względu
na działanie $+$:

$$\begin{aligned} -0 &= 0, & -1 &= 4, & -2 &= 3, \\ -3 &= 2, & -4 &= 1. \end{aligned}$$

Elementy odwrotne, ze względu
na działanie $\cdot$:

$$\begin{aligned} 0^{-1} &= \text{nie istnieje}, & 1^{-1} &= 1, \\ 2^{-1} &= 3, & 3^{-1} &= 2, & 4^{-1} &= 4. \end{aligned}$$

Tabliczka dodawania:

$+$ mod 5	0	1	2	3	4
0	0	1	2	3	4
1	1	2	3	4	0
2	2	3	4	0	1
3	3	4	0	1	2
4	4	0	1	2	3

Tabliczka mnożenia:

$\cdot$ mod 5	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	1	3
3	0	3	1	4	2
4	0	4	3	2	1

Ciała rozszerzone - $GF(p^m)$, $m > 1$

Ciała Galois $GF(p^m)$ dla $m > 1$ nazywamy **ciałami rozszerzonymi**.

Elementy ciał rozszerzonych $GF(p^m)$, reprezentowane są przez wielomiany $(m-1)$ -ego stopnia:

$$A(x) = a_{m-1}x^{m-1} + a_{m-2}x^{m-2} + \dots + a_1x + a_0,$$

gdzie współczynniki $a_i \in GF(p)$. Wielomiany te reprezentujemy również jako ciągi (wektory) $A = \{a_{m-1} \ a_{m-2} \ \dots \ a_1 \ a_0\}$.

Przykład: Rozważmy ciało $GF(2^3)$. Elementami tego ciała są wektory $A(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$, gdzie $a_i \in GF(2) = \{0, 1\}$. Współczynniki a_i przyjmują zatem wartości binarne. Elementy ciała $GF(2^3)$ tworzą więc następujący zbiór:

$$GF(2^3) = \{0, 1, x, x+1, x^2, x^2+1, x^2+x, x^2+x+1\}.$$

Arytmetyka w ciałach rozszerzonych

Zawěźmy naszą uwagę do, szczególnie waźnych z punktu widzenia informatyki, ciał rozszerzonych typu $GF(2^m)$. Współczynniki wielomianów dla tych ciał naleźą do ciała $GF(2) = \{0, 1\}$. Zatem, arytmetyka współczynników to dodawanie i mnożenie modulo 2.

Dodawanie modulo 2 jest równoważne wykonaniu alternatywy wykluczającej (operacja XOR), dlatego działanie to będziemy oznaczać symbolem $\oplus$.

W konsekwencji, dla $A(x) = \sum_{i=0}^{m-1} a_i x^i \in GF(2^m)$, oraz $B(x) = \sum_{i=0}^{m-1} b_i x^i \in GF(2^m)$ dodawanie i dejmowanie w tym cieie (które dają tu ten sam wynik), możemy zapisać jako:

$$C(x) = A(x) \pm B(x) = \sum_{i=0}^{m-1} c_i x^i, \text{ gdzie}$$

$$c_i = \underbrace{a_i \oplus b_i}_{\text{dodawanie w cieie } GF(2)} \in \{0, 1\}.$$

- Naiwne wymnożenie wielomianów
 $A(x) = \sum_{i=0}^{m-1} a_i x^i \in GF(2^m)$, oraz
 $B(x) = \sum_{i=0}^{m-1} b_i x^i \in GF(2^m)$ da nam, w ogólności, wielomian $2m - 2$ stopnia, który nie należy do ciała $GF(2^m)$. Dlatego, też operację mnożenia musimy zmodyfikować tak, że wynik mnożenia będzie zawsze elementem ciała $GF(2^m)$. Jest to zrealizowane, poprzez podzielenie przez tak zwane **wielomiany pierwotne** $P(x)$ stopnia m , które są nierozkładalne.
- W każdym ciele Galois $GF(2^m)$ istnieje przynajmniej kilka wielomianów pierwotnych stopnia m . Do jednoznacznego określenia mnożenia w ciele wymagane jest wybranie konkretnego wielomianu pierwotnego.
- Wielomiany pierwotne pozwalają nam również znajdować elementy odwrotne, ze względu na operację mnożenia w ciele.
- Ciała danego typu $GF(2^m)$, ale z różnym wyborem wielomianu nieredukowalnego $P(x)$, są do siebie izomorficzne. Istnieje twierdzenie, mówiące, że: **jeśli dwa skończone ciała są równoliczne, to są izomorficzne.**

Mnożenie w ciele $GF(2^m)$

Dla $A(x), B(x) \in GF(2^m)$, oraz dla wielomianu pierwotnego:

$$P(x) = \sum_{i=0}^m p_i x^i,$$

gdzie m jest stopniem tego wielomianu a $p_i \in GF(2)$, mnożenie w ciele $GF(2^m)$ możemy zapisać jako:

$$C(x) \equiv A(x) \cdot B(x) \pmod{P(x)}.$$

Element odwrotny w ciele $GF(2^m)$

Dla $A(x) \in GF(2^m)$, oraz dla wielomianu pierwotnego $P(x)$, element odwrotny $A^{-1}(x)$ w ciele $GF(2^m)$ wyznaczamy z relacji:

$$A(x) \cdot A^{-1}(x) \equiv 1 \pmod{P(x)}.$$

Przykład: ciało $GF(2^2) = GF(4)$

Jako przykład ciała rozszerzonego, rozważmy tu szczegółowo ciało $GF(2^2) = GF(4)$, które zawiera następujące elementy:

$$GF(2^2) = \{0, 1, x, x + 1\}.$$

Wielomianem nieredukowalnym drugiego stopnia nad ciałem $GF(2)$ jest:

$$P(x) = x^2 + x + 1,$$

co można sprawdzić, wyliczając:

$$P(0) = 0^2 + 0 + 1 = 1,$$

$$P(1) = 1^2 + 1 + 1 = 1.$$

A zatem, nie posiada on miejsc zerowych nad $GF(2)$.

Tabliczki dodawania i mnożenia dla tego ciała wynoszą:

+	0	1	x	$x+1$
0	0	1	x	$x+1$
1	1	0	$x+1$	x
x	x	$x+1$	0	1
$x+1$	$x+1$	x	1	0

oraz

$\cdot$	0	1	x	$x+1$
0	0	0	0	0
1	0	1	x	$x+1$
x	0	x	$x+1$	1
$x+1$	0	$x+1$	1	x

Przykład: ciało $GF(2^3) = GF(8)$

Rozważmy ciało $GF(2^3)$ z wielomianem pierwotnym

$P(x) = x^3 + x + 1$, oraz weźmy $A(x) = x^2 + x + 1 \in GF(2^3)$ i $B(x) = x^2 + 1 \in GF(2^3)$.

Suma wielomianów $A(x)$ i $B(x)$ daje:

$$C(x) = A(x) + B(x) = \underbrace{(1 \oplus 1)}_{=0} x^2 + \underbrace{(1 \oplus 0)}_{=1} x + \underbrace{(1 \oplus 1)}_{=0} = x \in GF(2^3).$$

Iloczyn wielomianów $A(x)$ i $B(x)$ daje:

$$\begin{aligned} A(x) \cdot B(x) &= x^4 + x^3 + \underbrace{(1 \oplus 1)}_{=0} x^2 + x + 1 = x^4 + x^3 + x + 1 \\ &= (x + 1) \underbrace{(x^3 + x + 1)}_{=P(x)} + \underbrace{(x^2 + x)}_{=C(x)}, \end{aligned}$$

a zatem, wynikiem mnożenia jest $C(x) = x^2 + x \in GF(2^3)$.

Ciało $GF(2^8) = GF(256)$

Każdy element (wielomian) ciała $GF(2^8)$ możemy reprezentować jako 8-bitowy ciąg:

$$A = \{a_7 \ a_6 \ a_5 \ a_4 \ a_3 \ a_2 \ a_1 \ a_0\} = \{\text{HEX HEX}\},$$

gdzie $a_i \in GF(2)$ a HEX jest liczbą w systemie szesnastkowym (heksadecymalnym). Mamy zatem $2^8 = 256$ elementów, które można ponumerować za pomocą dwóch wartości szesnastkowym ($256 = 16 \cdot 16$).

Ciało to znajduje zastosowanie w standardzie kryptografii symetrycznej - [Advanced Encryption Standard \(AES\)](#). W algorytmie AES, wykorzystywany jest wielomian pierwotny:

$$P(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1.$$

Jest to jeden z trzydziestu wielomianów pierwotnych stopnia 8 dla tego ciała.

Odwrotności w ciele $GF(256)$

Niech $A = \{X \ Y\} \in GF(256)$, wtedy odwrotności multiplikatywne A^{-1} , z wielomianem pierwotnym $P(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$, można odczytać z poniższej tablicy (sprawdź to!*):

	Y															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	00	01	8D	F6	CB	52	7B	D1	E8	4F	29	C0	B0	E1	E5	C7
1	74	B4	AA	4B	99	2B	60	5F	58	3F	FD	CC	FF	40	EE	B2
2	3A	6E	5A	F1	55	4D	A8	C9	C1	0A	98	15	30	44	A2	C2
3	2C	45	92	6C	F3	39	66	42	F2	35	20	6F	77	BB	59	19
4	1D	FE	37	67	2D	31	F5	69	A7	64	AB	13	54	25	E9	09
5	ED	5C	05	CA	4C	24	87	BF	18	3E	22	F0	51	EC	61	17
6	16	5E	AF	D3	49	A6	36	43	F4	47	91	DF	33	93	21	3B
7	79	B7	97	85	10	B5	BA	3C	B6	70	D0	06	A1	FA	81	82
X 8	83	7E	7F	80	96	73	BE	56	9B	9E	95	D9	F7	02	B9	A4
9	DE	6A	32	6D	D8	8A	84	72	2A	14	9F	88	F9	DC	89	9A
A	FB	7C	2E	C3	8F	B8	65	48	26	C8	12	4A	CE	E7	D2	62
B	0C	E0	1F	EF	11	75	78	71	A5	8E	76	3D	BD	BC	86	57
C	0B	28	2F	A3	DA	D4	E4	0F	A9	27	53	04	1B	FC	AC	E6
D	7A	07	AE	63	C5	DB	E2	EA	94	8B	C4	D5	9D	F8	90	6B
E	B1	0D	D6	EB	C6	0E	CF	AD	08	4E	D7	E3	5D	50	1E	B3
F	5B	23	38	34	68	46	03	8C	DD	9C	7D	A0	CD	1A	41	1C

Przyjęto tu, że $\{0 \ 0\}^{-1} = \{0 \ 0\}$.

Reprezentacja zespolona ciała $GF(p^2)$.

W przypadku ciała $GF(p^2)$ elementy ciała mogą być reprezentowane poprzez liczby zespolone:

$$s = (s_0 \ s_1) = s_0 + is_1,$$

gdzie i jest jednostką urojoną a $s_0, s_1 \in GF(p)$.

Dla reprezentacji zespolonej, operacje w ciele $GF(p^2)$ definiujemy w następujący sposób:

- **Dodawanie:** dla $a = a_0 + ia_1 \in GF(p^2)$ oraz $b = b_0 + ib_1 \in GF(p^2)$, zachodzi $a + b = (a_0 + b_0) + i(a_1 + b_1) \in GF(p^2)$, gdzie $(a_i + b_i)$ jest sumą w ciele $GF(p)$.
- **Mnożenie:** $a \cdot b = (a_0 + ia_1) \cdot (b_0 + ib_1) = (a_0b_0 - a_1b_1) + i(a_0b_1 + a_1b_0) \in GF(p^2)$, gdzie działania w nawiasach wykonane są w ciele $GF(p)$ (sprawdź to!).

- **Odwrotność addytywna:** dla $a = a_0 + ia_1 \in GF(p^2)$, elementem odwrotnym ze względu na operację dodawania jest $-a = (-a_0) + i(-a_1) \in GF(p^2)$, gdzie wyrażenia $(-a_i)$ obliczne są w ciele $GF(p)$.
- **Odwrotność multiplikatywna:** dla $a = a_0 + ia_1 \in GF(p^2)$, tak że $a \neq 0$, lementem odwrotnym ze względu na operację mnożenia jest

$$a^{-1} = (a_0(a_0^2 + a_1^2)^{-1}) + i((-a_1)(a_0^2 + a_1^2)^{-1}),$$

gdzie wyrażenia w nawiasach obliczne są w ciele $GF(p)$ (sprawdź to!).

Reprezentacja zespolona dla ciała $GF(p^2)$ jest równoważna z reprezentacją wielomianową - reprezentacje te są izomorficzne. Jednym z zastosowań ciała $GF(p^2)$ jest tzw. kryptografia postkwantowa (algorytm SIKE - <https://sike.org/>).

Przykład: $GF(2^2)$

Elementami ciała $GF(2^2)$ są

$$s = (s_0 \ s_1) = s_0 + is_1,$$

takie, że $s_0, s_1 \in GF(2) = \{0, 1\}$. Korzystając z wprowadzonych wcześniej definicji dodawania i mnożenia, otrzymujemy:

Tabliczka dodawania:

+	00	01	10	11
00	00	01	10	11
01	01	00	11	10
10	10	11	00	01
11	11	10	01	00

Tabliczka mnożenia:

·	00	01	10	11
00	00	00	00	00
01	00	10	01	11
10	00	01	10	11
11	00	11	11	00

Sprawdź to i porównaj z wynikami otrzymanymi dla reprezentacji wielomianowej!

Zastosowania ciał skończonych

Oprócz wspomnianego już wykorzystania ciał skończonych w kryptografii (AES, tryb Galois/Counter Mode (GCM), SIKE,...), znajdują one szerokie zastosowanie w tworzeniu binarnych **sum kontrolnych** oraz **kodach korekcji błędów**. Do znanych przykładów należą:

- **Cykliczny kod nadmiarowy (CRC - Cyclic Redundancy Code)** wykorzystywane np. w Gzip, GSM, RFID, USB: https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_redundancy_check
- **Kodowanie korekcyjne Reeda-Solomona**, wykorzystywane np. w CD, DVD, Blu-ray, kodach QR: https://en.wikipedia.org/wiki/Reed-Solomon_error_correction
- **Kodowanie korekcyjne BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem)**, wykorzystywane np. w komunikacji satelitarnej, dyskach SSD, kodach paskowych: https://en.wikipedia.org/wiki/BCH_code

Pierścień ilorazowy wielomianów nad ciałem $\mathbb{F}$

Pierścień wielomianów nad dowolnym ciałem $\mathbb{F}$ oznaczmy jako $\mathbb{F}[x]$.
Pierścień ten składa się ze skończonych sum potęg ze współczynnikami z $\mathbb{F}$:

$$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0,$$

gdzie $n \in \mathbb{N}$, jest stopniem tego wielomianu, oraz $a_i \in \mathbb{F}$.

Wybierając wielomian $P(x) \in \mathbb{F}[x]$ (nie koniecznie nieredukowalny) możemy zdefiniować **pierścień ilorazowy wielomianów**:

$$R = \frac{\mathbb{F}[x]}{\langle P(x) \rangle} = \mathbb{F}[x]/P(x).$$

Elementy pierścienia $R = \mathbb{F}[x]/P(x)$ stanowią reszty z dzielenia wielomianów nad ciałem $\mathbb{F}$ przez $P(x)$.

Pierścień ilorazowy wielomianów $R = \mathbb{Z}[x]/(x^N - 1)$

Pierścień ten znajduje zastosowanie m.in. w algorytmie kryptografii postkwantowej NTRU: <https://www.ntru.org/f/hps98.pdf>

Elementy pierścienia $R = \mathbb{Z}[x]/(x^N - 1)$ stanowią reszty z dzielenia wielomianów nad ciałem $\mathbb{Z}$ przez $x^N - 1$. Dysponując wielomianem $a(x)$, jego resztą z dzielenia przez $x^N - 1$ będzie wielomian:

$$r(x) = a(x) - g(x)(x^N - 1),$$

gdzie $g(x)$ jest pewnym wielomianem. W szczególności, jednomianowi x^{N+M} odpowiada element:

$$x^M = x^{N+M} - x^M(x^N - 1).$$

Wielomiany należące do pierścienia $R = \mathbb{Z}[x]/(x^N - 1)$ możemy zapisać jako:

$$f(x) = \sum_{i=0}^{N-1} f_i x^i = (f_0, f_1, \dots, f_{N-1}).$$

Działania w $R = \mathbb{Z}[x]/(x^N - 1)$

Niech $a(x) = \sum_{i=0}^{N-1} a_i x^i$ oraz $b(x) = \sum_{i=0}^{N-1} b_i x^i$ będą wielomianami należącymi do pierścienia $R = \mathbb{Z}[x]/(x^N - 1)$.

Dodawanie wielomianów, zdefiniowane jest przez dodawanie, w ciele $\mathbb{Z}$, par współczynników (a_i i b_i) przy tej samej potęgde x :

$$a(x) + b(x) = \sum_{i=0}^{N-1} \underbrace{(a_i + b_i)}_{c_i} x^i.$$

Mnożenie wielomianów, zdefiniowane jest poprzez konwolucję

$$a(x) \bullet b(x) = \sum_{i=0}^{N-1} c_i x^i,$$

gdzie

$$c_i = \sum_{i+j \equiv k \pmod N} a_i b_j = \sum_{j=0}^{N-1} a_j b_{i-j}.$$

W konsekwencji, w pierścieniu $R = \mathbb{Z}[x]/(x^N - 1)$ zachodzą następujące reguły mnożenia jednomianów

$$x^{N-1} \bullet x = x^N = 1$$

$$x^{N-1} \bullet x^2 = x^{N+1} = x$$

$$x^{N-1} \bullet x^3 = x^{N+2} = x^2$$

...

Zatem, redukujemy potęgi, przyjmując, że $x^N = 1$.

Przykład. Niech $N = 3$, czyli $x^3 = 1$, wtedy

$$\begin{aligned}(x^2 + 2x + 3) \bullet (3x^2 + x + 2) &= \\&= 3x^4 + 7x^3 + 13x^2 + 7x + 6 \\&= 3x + 7 + 13x^2 + 7x + 6 \\&= 13x^2 + 10x + 13.\end{aligned}$$